

广州番禺王耀强

一、问题原因的简释：

不用光屏，人眼直接对着小孔观察，是看不见小孔所成的像。

原因有：

1、人眼的“**自动对焦**”，只能对焦到小孔处，看到的是**小孔**，而不能对焦到像的位置。

2、小孔太小，**光通量**太小。

3、小孔太小，挡住大量光线，导致“**可视范围**”大大缩小。

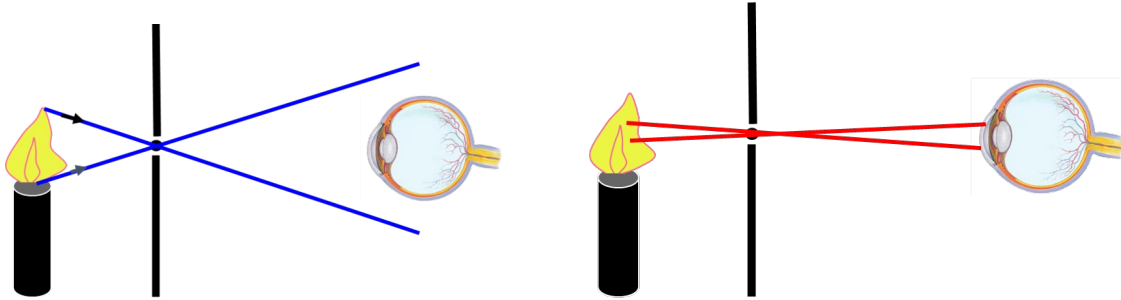
物距较小，像距较大，导致实像面积远大于眼睛瞳孔，使眼睛只可能看到像的一小部分。

二、详细分析：

1、为了避免出现镜头自动对焦，要启用相机的“手动对焦”。

2、小孔太小，挡住大量光线，导致“**可视范围**”大大缩小。

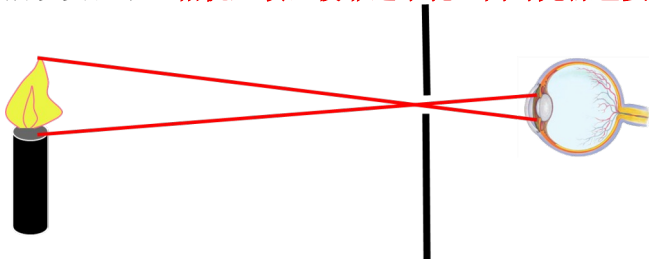
当物距较小，像距较大时，人眼要通过小孔窥看发光物体本身，即使对焦、光通量等都没问题，也是看不到完整的正立物体，只能看到物体的一部分。



这其实与我们通过门缝观看门外情景类似。当门打开得很大时，能看见对面的整栋楼，随着门缝的减小，只能看到楼房的一部分，当门缝变成小孔成像中小孔那么小的尺寸时，整栋楼都将看不见了。

不仅观察光源是这样，观察实像也是如此。

所以实验中，**相机必须比较靠近小孔，同时光源也要远离小孔。**



3、用光屏在某个位置接收到像后，把相机手动对焦到光屏的位置，相机拍摄到的就是光屏所在“**倒立的像**”。

当手动对焦到光源的位置，拍摄到的是“**正立的物体**”。

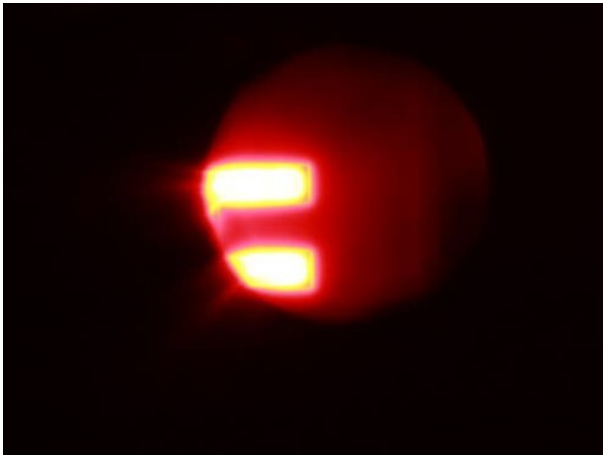
简单说，**相机对焦在哪里，看到的的就是那里的图像。**

4、实验（由福州李建勋老师完成）如下：

相机手动对焦到小孔处，看到的是小孔。



相机手动对焦到光源处，但光源距离小孔较近时，只能看到正立物体的一部分。



相机手动对焦到光源处，当光源距离小孔较远时，能看到正立物体的全景。



当光屏在某处接收到倒立的像后，在成像轴线上的相机，手动对焦到光屏位置。再撤走光屏，相机看到倒立的像。



5、如果人眼也能手动对焦的话，看到的情景将与相机是一样的。

如果人眼能通过小孔对焦到光源处，是看到正立的物体。

如果人眼能对焦到某个距离的光屏处，看到的是与这个位置处的光屏上所成的像一样，是倒立的像。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546